

Какие-то задачи

1 (1 балл). Пусть G — двудольный граф

а) Докажите, что G имеет регулярный двудольный надграф степени $\Delta(G)$ (добавлять можно как вершины, так и рёбра).

б) Докажите, что $\chi'(G) = \Delta(G)$ с помощью пункта а и теорем о паросочетаниях.

2 (1 балл). Дан граф, степени всех вершин которого равны 4. Его вершины покрашены в три цвета. Докажите, что есть цикл, вершины которого покрашены не более, чем в два цвета

3 (1 балл). Докажите, что для любого графа G существует такой двудольный подграф G' , что:

а) $e(G') \geq \frac{e(G)}{2}$

б) $d_{G'}(x) \geq \frac{d_G(x)}{2}$ для любой вершины $x \in V(G)$

4 (1 балл). Какое максимальное число рёбер в графе на 100 вершинах, который можно раскрасить в 3 цвета?

5 (3 балла). Есть k -дольный граф на n вершинах. В i -й доле a_i вершин. Придумайте простое и достаточное условие для того, чтобы в данном графе существовало совершенное паросочетание. Предъявите также алгоритм поиска данного паросочетания.

а) граф полный

б) граф случайный, рёбра генерируются по модели Эрдёша-Реньи из равномерного распределения. Подсказка: граф можно перегенерировать. (В алгоритме должен быть критерий перегенерации и ожидаемое количество перегенераций).

с) любой граф

6 (2 балла). Дан граф на 2026 вершинах. Рёбро существует между вершинами, если НОД их номеров больше 1. Вычислите хроматическое число (можно примерно, но с док-вом).

а) для рёбер

б) для вершин

7 (6 баллов). ЗАДАЧА НА ПОДУМАТЬ (нужно написать как вы хотите сделать это теоретически и обосновать+доказать)! Паша и Саша планируют тур по городам, от Мурманска до Владивостока. В каждом городе они хотят посетить все местные достопримечательности, а также приятно отдохнуть в баре. Их задача - достичь нужной степени опьянения, выпивая различные напитки. Порог опьянения для Паши - P , для Саши - R . Будем считать что везде одинаковый набор из n напитков. i -й напиток дает a_i опьянения. Также после каждого k -го напитка они пьют шоты, они дают X опьянения. В каждом городе они хотят пить разный упорядоченный набор напитков (то есть наборы, отличающиеся только порядком считаются разными). В каждом городе они будут ровно 1 день. Сколько дней отпуска им нужно взять, чтобы исполнить свою мечту? (Более формально - посчитайте число подходящих наборов)

а) $P, R \leq 100, n \leq 20, a_i \leq 100, k \leq 100, X = 3$

б) $P, R \leq 100, n \leq 20, a_i \leq 100, k \leq 100, X \leq n$

$$\text{c) } P, R \leq 10^6, n \leq 20, a_i \leq 10^6, k \leq 10^6, X \leq n$$

$$\text{d) } P, R \leq 10^6, n \leq 1000, a_i \leq 10^6, k \leq 10^6, X \leq n$$

$$\text{e) } P, R \leq 10^6, n \leq 10^6, a_i \leq 500, k \leq 10^6, X \leq n$$

$$\text{f) } P, R \leq 10^{18}, n \leq 10^{18}, a_i \leq 500, k \leq 10^6, X \leq n$$